Avaliação da performance do Estima T na simulação da temperatura do ar na região Nordeste do Brasil

Joabson Francisco dos Anjos[1], Agnes Camila Nascimento da Fonseca[3], Bianca Bezerra Tavares[3], Geber Barbosa de Albuquerque Moura[4]

[1]Graduando em Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [2]Doutoranda do Programa de Pós Graduação Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [3]Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco; [4]Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal Rural de Pernambuco; E-mail: Joabson.anjos@ufrpe.br

Resumo - A ausência de dados meteorológicos pode dificultar ou impossibilitar o desenvolvimento de estudos que envolvem fatores climáticos e a produção agrícola. Isso impacta metodologias que visam estimar a capacidade de água disponível no solo ou planejar a melhor época de plantio e/ou colheita de determinada cultura, as quais frequentemente dependem da disponibilidade de dados mensais de temperatura, que nem sempre estão acessíveis. Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a possibilidade de utilização do software Estima T, comparando os dados por ele obtidos com os dados de temperatura mensal do INMET, correspondentes a um período de 30 anos (1991-2020). Foram avaliados nove municípios de nove estados distintos do Nordeste brasileiro (NEB). Dentre os municípios observados, apenas João Pessoa (PB) não apresentou resultados satisfatórios. Contudo, os demais municípios apresentaram um elevado coeficiente de determinação, principalmente para as temperaturas média e máxima.

Palavras-chave: Modelagem climática, Validação de dados meteorológicos, Planejamento Agrícola.

Performance Evaluation of Estima T in Air Temperature Estimation in the Brazilian Northeast

Abstract - The absence of meteorological data can hinder or even prevent the development of studies involving climatic factors and agricultural production. This impacts methodologies that aim to estimate soil available water capacity or plan the optimal planting and/or harvesting season for a given crop, as these frequently depend on the availability of monthly temperature data, which are not always accessible. Therefore, the present study aimed to evaluate the feasibility of using the Estima T software, by comparing the data obtained through it with the monthly temperature data from INMET, corresponding to a 30-year period (1991-2020). Nine municipalities from nine distinct states of the Brazilian Northeast (NEB) were evaluated. Among the observed municipalities, only João Pessoa (PB) did not present satisfactory results. However, the other municipalities showed a high coefficient of determination, especially for mean and maximum temperatures.

Key-words: Climate modeling, Meteorological data validation, Agricultural planning.

Introdução

A temperatura do ar pode ser considerada com um dos fatores limitantes de processos agrícolas. Algumas culturas apresentam faixas de temperatura ótimas para o seu bom desenvolvimento. Como é o caso de plantas de climas tropicais que são sensíveis a baixas temperaturas, podendo retardar seu crescimento, enquanto por outro lado, plantas de clima temperado podem não germinar sob condições de temperatura elevadas.

A temperatura do ar associado a outras variáveis meteorológicas, são importantes para determinar a evapotranspiração potencial, que, segundo Pereira *et al*. (2002), junto com a precipitação pluviométrica, possibilita conhecer o balanço hídrico climatológico de uma região, consequentemente o conhecimento do ciclo hidrológico, que evidência a variação sazonais dos excedentes e deficiências hídricas.

Além de que, um conceito diretamente associado a influência da temperatura sob as plantas, é o de graus-dia (GD), que, na agricultura pode ser utilizado para determinar épocas de plantio e colheita, possibilitando também, determinar diferentes fases fenológicas das culturas (Lima & Silva, 2008). De tal forma, comportamento da temperatura do ar pode afetar processos fisiológicos das plantas, como a respiração, a transpiração, a taxa fotossintética, o repouso vegetativo e duração das fases fenológicas das culturas (Renato *et al*., 2013).

No entanto, dados de temperatura do ar nem sempre estão disponíveis, sendo necessário alternativas para estimar as condições de temperatura local. Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a possibilidade de uso do Software Estima T como alternativa para estimar a temperatura do ar na região nordeste do Brasil.

Material e métodos

Foram coletados no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), valores de temperatura mínima, compensada e máxima do ar correspondentes a um período de 30 anos (1991-2020) de 9 estações convencionais localizadas em municípios de diferentes estados do nordeste brasileiro (tabela 1).

O software Estima T (Cavalcanti *et al*., 2006) encontra-se disponibilizado de forma gratuita na website do Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA), da Universidade Federal de Campina Grande, no endereço: http://150.165.83.109/enilson/estimat/estimat.htm. Através do *estima t* foram estimadas as temperaturas mínimas, médias e máximas do ar das 9 estações, considerando suas respectivas latitudes, longitude e altitude.

Tabela 1. Informações e das 9 estações convencionais do INMET localizadas em diferentes estados do nordeste brasileiro.

Estado	Código	Município	Latitude	Longitude	Altitude
AL	82992	Palmeira Dos Índios	-9.42	-36.62	277.98
BA	83192	Cipo	-11.101	-38.524	143.53
CE	82397	Fortaleza	-3.815	-38.537	29.89
MA	82765	Carolina	-7.337	-47.459	182.94
PB	82798	Joao Pessoa	-7.095	-34.848	9.67
PE	82983	Petrolina	-9.388	-40.523	372.54
PI	82678	Floriano	-6.761	-43.003	126.6
RN	82598	Natal	-5.837	-35.207	47.68

SE	83097	Propriá	-10.213	-36.842	18.46

Os resultados obtidos na estima t foram submetidos a análise de precisão, sendo comparados com os dados obtidos nas estações do INMET. O método empregado foi o do coeficiente de confiança (c) proposto por Camargo e Sentelhas (1996), que é obtido através do índice de concordância (d) de Willmot *et al*. (1985) e do coeficiente de correção de Pearson (r), conforme as equações 1, 2 e 3 respectivamente. Os dados do coeficiente de confiança foram interpretados através do índice de confiança presentes na tabela 2. Adicionalmente, os valores de r foram acompanhados dos respectivos coeficientes de determinação (r^2) e dos valores de significância estatística (p), calculados no software RStudio.

$$c = r \cdot d$$

Eq. 1.

$$d - 1 = \frac{\sum (P_i - O_i)^2}{\sum (|P_i - \bar{O}| + |O_i - \bar{O}|)^2}$$

Eq. 2.

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Eq. 3.

Tabela 2. Classificação de confiança (c) de Camargo e Sentelhas (1997).

Índice de confiança	Classificação
> 0,85	Ótimo
0,76 a 0,85	Muito Bom
0,66 a 0,75	Bom
0,61 a 0,65	Mediano
0,51 a 0,60	Sofrível
0,41 a 0,50	Mau

≤ 0,40	Péssimo

Resultados e discussão

Na tabela 2, verifica-se a análise classificação quanto ao coeficiente de confiança para o comportamento da temperatura mínima (TMín), temperatura média (TMed) e temperatura máxima (TMáx). Os valores do coeficiente de confiança variaram de 0,23 a 0,98 para TMín, 0,70 a 0,98 para TMed e de 0,35 a 0,99 para TMáx.

Nota-se que para os valores de C encontrado par temperatura mínima, foram muito baixos para os municípios de João Pessoa (PB) e Floriano (PI), apresentando classificação de péssima correlação. No entanto, os mesmos municípios apresentaram valores consideráveis para temperatura média e máxima, não descartando a possibilidade de uso no software para estimar a temperatura dos municípios circunvizinhos.

A menor correlação de confiança para temperatura média foi de 0,70, no município de João pessoa (PB), apresentando valores superiores nos demais. De tal forma, os valores encontrados estão bem próximos dos encontrados por Cavalcanti & Silva (1994), que obtiveram uma variação de 0,76 a 0,99 quando avaliaram a temperatura do ar no nordeste brasileiro.

A temperatura máxima, apresentou as melhores correlação de confiança, com exceção do município de Fortaleza (CE), que apresentou correlação classificada como péssima. Fortaleza foi o único município que apresentou duas classificações inferiores a classe mediana (c<0,60), portanto, deve-se ter cuidado quanto a utilização do software para estimar a temperatura da vizinhança.

Tabela 3. Coeficiente de confiança (c) e classificação quanto o valor de c para Temperatura Mínima (TMín), Temperatura Média (TMed) e Temperatura Máxima (TMáx) de 9 municípios do nordeste brasileiro.

	TMín		TMed		TMáx	
Município	c	classe	c	classe	c	classe
Palmeira dos Índios	0.76	muito bom	0.97	ótimo	0.99	ótimo
Cipo	0.98	ótimo	0.98	ótimo	0.87	ótimo
Fortaleza	0.51	Sofrível	0.88	ótimo	0.35	péssimo
Carolina	0.60	Sofrível	0.95	ótimo	0.95	ótimo
Joao Pessoa	0.37	péssimo	0.70	bom	0.95	ótimo
Petrolina	0.78	Muito bom	0.83	muito bom	0.88	ótimo
Floriano	0.23	péssimo	0.83	muito bom	0.91	ótimo
Natal	0.60	Sofrível	0.77	muito bom	0.77	Muito bom

Propriá	0.80	muito bom	0.97	ótimo	0.94	ótimo	

Na tabela 4, verifica-se o coeficiente de Pearson (r), coeficiente de determinação (r^2) e o valor de p (p). O r^2 apresentou forte ajuste do modelo para maioria a dos municípios avaliados. As exceções foram os municípios de João Pessoa e Floriano, na temperatura mínima, que apresentaram r^2 de 0.527 e 0.510, sendo os menores valores observados. A média do r^2 para a temperatura mínima nos municípios avaliados na região nordeste foi de 0.832. Para as temperaturas média e máxima, os valores de r^2 foram de 0.951 e 0.958, respectivamente, mostrando-se consistentemente elevados e bem próximos entre si. Os valores p apresentaram significância (0.05>p) para todos os municípios.

Cavalcante *et al*. 2006, observou que as três séries temporais de temperatura do ar exibem coeficientes de determinação relativamente altos, sendo a maior precisão apresentada para a temperatura média do ar (r^2 = 0,834) e a menor precisão ocorreu para a temperatura mínima (r^2 = 0,78)

Tabela 4. Coeficientes de correlação de Pearson (r), de determinação (R2) e valores p (p) para a estimativa das temperaturas do ar mínima (Tmin), média (Tmed) e máxima (TMáx) nos estados do Nordeste do Brasil.

	TMín			TMed			Temp Máx		
Estado	r	r^2	p	r	r^2	p	r	r^2	p
AL	0.997	0.993	2.95×10^{-12}	0.995	0.989	1.44×10^{-12}	0.997	0.994	3.24×10^{-11}
BA	0.998	0.995	4.76×10^{-13}	0.995	0.991	1.60×10^{-12}	0.997	0.994	1.81×10^{-11}
CE	0.947	0.897	3.01×10^{-6}	0.926	0.857	3.47×10^{-7}	0.966	0.933	1.54×10^{-5}
MA	0.980	0.961	2.26×10^{-8}	0.983	0.966	2.71×10^{-9}	0.987	0.974	1.05×10^{-8}
PB	0.726	0.527	7.487×10^{-3}	0.995	0.990	1.93×10^{-7}	0.970	0.940	2.79×10^{-11}
PE	0.905	0.818	5.28×10^{-5}	0.979	0.957	9.74×10^{-7}	0.958	0.918	3.48×10^{-8}
PI	0.714	0.510	9.123×10^{-3}	0.919	0.845	3.03×10^{-6}	0.947	0.897	2.39×10^{-5}
RN	0.900	0.809	6.79×10^{-5}	0.983	0.967	1.59×10^{-9}	0.988	0.977	1.05×10^{-8}
SE	0.988	0.977	1.77×10^{-9}	0.998	0.995	7.98×10^{-13}	0.997	0.995	5.48×10^{-5}
Média	0.906	0.832		0.975	0.951		0.979	0.958	

Conclusões

1. As estimativas para as temperaturas média e máxima apresentaram maior confiabilidade que as estimativas para a temperatura mínima.

2. Os valores obtidos por meio do software Estima T demonstram bom potencial de uso nos municípios avaliados e, possivelmente, em suas regiões circunvizinhas, com a exceção do município de Fortaleza, no Ceará.